

汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统·软件测试报告

文档版本：V1.0 | 编制日期：2026-06-18 | 适用软件版本：V0.1.0+

编制单位：汇智海洋项目组

目录

- 1 文档概述
 - 1.1 编写目的
 - 1.2 适用对象
 - 1.3 测试范围
 - 1.4 参考文档
- 2 测试环境与方法
 - 2.1 测试环境配置
 - 2.2 测试方法与工具
 - 2.3 测试模块划分
- 3 功能测试 —— 用户端
 - 3.1 登录注册模块
 - 3.2 首页知识库浏览模块
 - 3.3 知识详情模块
 - 3.4 AI智能助手模块
 - 3.5 作业指引模块
 - 3.6 案例上传模块
 - 3.7 客服工单模块
 - 3.8 个人工作台模块
- 4 功能测试 —— 管理端
 - 4.1 知识库管理模块
 - 4.2 审核队列模块
 - 4.3 客服工单管理模块
 - 4.4 AI反馈管理模块
 - 4.5 用户管理模块
 - 4.6 设备型号与故障标签管理模块
 - 4.7 作业模板管理模块
 - 4.8 模型配置模块
- 5 接口测试
 - 5.1 认证接口测试
 - 5.2 知识库接口测试
 - 5.3 AI对话接口测试
 - 5.4 审核接口测试
 - 5.5 工单接口测试
- 6 安全测试
 - 6.1 身份认证安全

- 6.2 权限控制安全
 - 6.3 数据安全
- 7 性能测试
 - 7.1 并发请求测试
 - 7.2 AI对话响应时间
 - 7.3 数据库写入性能
- 8 测试总结
 - 8.1 测试执行概况
 - 8.2 缺陷统计
 - 8.3 测试结论

1 文档概述

1.1 编写目的

本测试报告是对"汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统"初始发布版本（V0.1.0）的测试工作进行全面总结，系统记录测试的环境、方法、范围、结果及分析结论，确保项目干系人能够全面了解系统的整体质量水平和潜在风险，是系统正式交付和上线决策的重要依据。

通过对功能完整性、接口稳定性、安全性及性能表现等方面的系统性验证，本报告不仅反映当前版本是否符合设计规格和用户期望，也为项目后续的缺陷修复、功能迭代和优化升级提供可追溯的参考文档，支持开发、测试、运维及管理人员在系统全生命周期内的协同工作与决策管理。

1.2 适用对象

本测试报告适用于"汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统"相关的所有项目干系人，包括项目开发人员、测试人员、系统运维与技术支持人员以及参与系统上线决策和质量评估的管理人员。报告旨在帮助上述人员全面了解系统在功能、接口、安全性及性能等方面的测试结果和质量状况。

1.3 测试范围

本报告覆盖系统的以下测试范围：

测试类别	测试内容
功能测试	用户端8大模块 + 管理端8大模块的全部功能点
接口测试	认证、知识库、AI对话、审核、工单5大类API接口
安全测试	身份认证、权限控制、数据安全3个层面
性能测试	并发请求、AI对话响应时间、数据库写入性能

1.4 参考文档

- [1] 《汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统 需求规格说明书 V0.4》
- [2] 《汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统 软件开发设计文档 V1.0》
- [3] 《汇智海洋——设备检修知识检索与作业系统 软件操作手册 V1.0》
- [4] FastAPI 官方文档：<https://fastapi.tiangolo.com/>
- [5] Vue 3 官方文档：<https://vuejs.org/>

2 测试环境与方法

2.1 测试环境配置

表2-1 测试环境配置表

项目	内容
服务器操作系统	Windows 11 Home China
后端框架	FastAPI 0.115.0 + Python 3.13
ASGI服务器	Uvicorn 0.30.6
前端框架	Vue 3.5.12 + Vite 5.4.10
浏览器	Google Chrome 120+ / Microsoft Edge 120+
关系数据库	SQLite 3 (aiosqlite 0.20.0)
向量数据库	ChromaDB 0.5.20
向量化模型	千问 DashScope text-embedding-v4 (API模式)
大模型API	DeepSeek API (deepseek-chat) / 阿里云 DashScope (qwen-vl-max)
测试工具	浏览器开发者工具、httpx (Python HTTP客户端)、手动测试
模块部署方式	前后端独立进程，Vite代理转发API

2.2 测试方法与工具

表2-2 测试方法与工具表

测试方法	说明	使用工具
手动功能测试	按测试用例逐步操作，验证界面和功能符合预期	浏览器、开发者工具
API接口测试	发送HTTP请求验证接口响应状态码和数据结构	httpx (Python)
权限验证测试	使用不同角色账号访问受保护资源，验证权限隔离	浏览器、httpx
并发测试	模拟多用户同时请求，观察系统响应	httpx AsyncClient
异常场景测试	输入异常数据、边界值，验证系统容错能力	浏览器、httpx

2.3 测试模块划分

表2-3 用户端测试模块

编号	功能模块	主要测试点
U-01	登录注册	注册、登录、退出、密码错误处理、待审核拦截
U-02	首页知识浏览	分类导航、搜索、排序、卡片展示、分页

编号	功能模块	主要测试点
U-03	知识详情	内容展示、图片渲染、PDF原件查看、版本信息
U-04	AI智能助手	检修模式对话、闲聊模式、图片分析、对话管理、反馈
U-05	作业指引	任务创建、模板匹配、步骤执行、暂停/交接/完成
U-06	案例上传	表单填写、图片上传、提交审核、草稿保存
U-07	客服工单	工单提交、列表筛选、详情查看、确认解决
U-08	个人工作台	四标签页数据聚合、搜索、删除操作

表2-4 管理端测试模块

编号	功能模块	主要测试点
A-01	知识库管理	新增/编辑/发布/归档/删除、PDF导入、版本回滚
A-02	审核队列	状态筛选、详情查看、通过/驳回/修改后通过
A-03	工单管理	回复工单、状态管理、转知识条目、删除
A-04	AI反馈管理	反馈列表、详情查看、转知识条目、删除
A-05	用户管理	审核/启用/禁用、重置密码、删除
A-06	设备/标签管理	新增/编辑/归档/删除设备型号和故障标签
A-07	模板管理	新增/编辑模板、步骤编辑、删除
A-08	模型配置	新增/编辑/激活/测试/删除配置

3 功能测试 —— 用户端

3.1 登录注册模块

3.1.1 用户注册

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	用户注册
测试时间	[待填写]
功能描述	新用户通过注册页面填写用户名、姓名、密码、工号、班组等信息完成注册，注册后账号状态为待审核

项目	内容
前提条件	无（新用户首次使用系统）

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	点击登录页"还没有账号？立即注册"链接	跳转到注册页面	[待填写]	☐
2	仅在用户名输入框输入内容，其余留空	提示相关字段不能为空	[待填写]	☐
3	所有必填项填写完整（用户名、姓名、密码）	"注册"按钮可用	[待填写]	☐
4	使用已存在的用户名注册	系统提示"用户名已存在"	[待填写]	☐
5	填写完整信息，点击"注册"按钮	系统提示"注册成功，请等待管理员审核"	[待填写]	☐
6	注册成功后	自动跳转到登录页	[待填写]	☐
7	注册后立即用新账号登录	系统提示"账号尚未通过审核"，返回403	[待填写]	☐
8	管理员审核通过后再次登录	登录成功，进入首页	[待填写]	☐

3.1.2 用户登录

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	用户登录
测试时间	[待填写]
功能描述	已审核通过的用户通过用户名和密码登录系统，获取JWT访问令牌
前提条件	用户账号已审核通过（status=active）

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	使用正确的管理员账号密码登录	登录成功，跳转管理后台 /admin	[待填写]	☐
2	使用正确的一线人员账号密码登录	登录成功，跳转首页 /	[待填写]	☐
3	输入不存在的用户名	提示"用户名或密码错误"，返回401	[待填写]	☐
4	输入错误密码	提示"用户名或密码错误"，返回401	[待填写]	☐

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
5	使用待审核状态的账号登录	提示"账号尚未通过审核", 返回403	[待填写]	☐
6	使用已禁用状态的账号登录	提示"账号已被禁用", 返回403	[待填写]	☐
7	登录成功后刷新页面	保持登录状态 (localStorage恢复token)	[待填写]	☐
8	点击"退出"按钮	清除localStorage, 跳转到登录页	[待填写]	☐

3.2 首页知识库浏览模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	首页知识库浏览
测试时间	[待填写]
功能描述	首页展示分类导航、知识卡片网格、搜索、排序、悬浮AI助手
前提条件	用户已登录, 知识库中有已发布的知识条目

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	登录后进入首页	显示知识卡片、分类导航、搜索框	[待填写]	☐
2	点击左侧"设备型号"下的某个分类	右侧卡片仅显示该型号关联的条目	[待填写]	☐
3	再次点击已选中的分类	取消筛选, 显示全部条目	[待填写]	☐
4	在搜索框输入关键词	卡片实时过滤 (300ms防抖)	[待填写]	☐
5	清除搜索框	恢复到筛选前的列表	[待填写]	☐
6	点击"最热"排序	卡片按浏览次数降序排列	[待填写]	☐
7	点击知识卡片	跳转到知识详情页	[待填写]	☐
8	点击"最近浏览"标签	跳转到对应知识详情	[待填写]	☐
9	点击最近浏览标签的关闭按钮	该条记录被移除	[待填写]	☐
10	点击右下角悬浮AI按钮	弹出AI对话面板	[待填写]	☐
11	知识库为空时进入首页	显示空状态提示	[待填写]	☐
12	切换分页	加载对应页的数据	[待填写]	☐

3.3 知识详情模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	知识详情查看
测试时间	[待填写]
功能描述	查看知识条目的完整内容、标签、版本信息、原始PDF文件
前提条件	用户已登录，目标知识条目存在且状态为已发布

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	点击知识卡片	跳转到详情页，显示完整内容	[待填写]	☐
2	查看正文中的嵌入图片	图片正常显示，自适应宽度	[待填写]	☐
3	点击嵌入图片	新窗口打开原图	[待填写]	☐
4	查看HTML格式正文	段落、列表、表格等正常渲染	[待填写]	☐
5	点击"查看原始PDF文件"链接（PDF导入条目）	新标签页打开PDF文件	[待填写]	☐
6	查看PDF文件名含中文字符	URL正确编码，文件能访问	[待填写]	☐
7	查看历史版本区域	显示版本号列表和修改说明	[待填写]	☐
8	查看作业步骤区（作业指引条目）	展示步骤条和合规校验项	[待填写]	☐
9	点击"开始作业"按钮	跳转到任务创建页	[待填写]	☐
10	点击"返回"按钮	返回上一页	[待填写]	☐

3.4 AI智能助手模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	AI智能助手
测试时间	[待填写]
功能描述	AI对话（检修/闲聊模式）、图片分析、对话管理、反馈AI回复
前提条件	用户已登录，大模型API已配置且可用

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	点击"新建对话"	创建空白对话，显示在左侧列表	[待填写]	☐
2	选择"检修模式"，输入故障问题并发送	AI回复包含：分析→原因→方案→来源	[待填写]	☐
3	选择"闲聊模式"，输入一般问题并发送	AI以自然对话风格回复	[待填写]	☐
4	切换模型为"千问VL"，上传图片	图片标签显示，图片上传按钮可用	[待填写]	☐
5	上传图片后发送含描述的消息	AI进行视觉分析并回复	[待填写]	☐
6	消息发送中	发送按钮显示加载状态，输入框不可用	[待填写]	☐
7	点击左侧历史对话	右侧加载该对话的消息历史	[待填写]	☐
8	双击对话标题	标题变为可编辑状态	[待填写]	☐
9	修改标题后按Enter	标题更新成功	[待填写]	☐
10	点击AI回复下方的"有用"按钮	提交反馈，显示成功提示	[待填写]	☐
11	点击"无用"按钮，填写修正建议后提交	提交反馈成功	[待填写]	☐
12	点击"无用"按钮，不填内容直接取消	不提交反馈，消息无变化	[待填写]	☐
13	连续两次标记"无用"	系统提示"建议提交客服工单"	[待填写]	☐
14	点击对话的删除按钮	弹出确认对话框，确认后删除	[待填写]	☐
15	大模型API不可用	AI回复"AI服务暂时不可用"	[待填写]	☐

3.5 作业指引模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	作业指引——任务管理与执行
测试时间	[待填写]
功能描述	创建检修任务、模板匹配、逐步执行、暂停/恢复/交接/完成
前提条件	用户已登录，系统中存在作业模板

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入任务列表页	显示我的所有任务卡片	[待填写]	☐
2	点击"新建任务"	弹出新建任务对话框	[待填写]	☐
3	选择设备型号和检修等级	自动显示匹配的模板推荐列表（含匹配百分比）	[待填写]	☐
4	选择一个模板，点击确定	任务创建成功，跳转执行页	[待填写]	☐
5	不选模板，手动输入步骤	自动创建临时模板，任务创建成功	[待填写]	☐
6	查看当前步骤的操作说明	右侧详情区显示完整说明	[待填写]	☐
7	逐项勾选合规校验项	全部勾选后"确认并进入下一步"按钮解锁	[待填写]	☐
8	点击"确认并进入下一步"	步骤标记完成，自动跳转下一步	[待填写]	☐
9	执行最后一步并确认	任务状态变为"已完成"	[待填写]	☐
10	点击"暂停"，填写原因	任务状态变为"已暂停"	[待填写]	☐
11	在暂停状态下点击"恢复"	任务恢复"进行中"状态	[待填写]	☐
12	点击"交接"，选择接收人	任务执行人变更，交接记录保存	[待填写]	☐
13	点击"提前完成"确认	剩余步骤标记为跳过，任务完成	[待填写]	☐
14	点击步骤详情中的"AI问答"	弹出AI对话面板，携带步骤上下文	[待填写]	☐
15	在任务列表点击"删除"按钮	确认后任务被删除	[待填写]	☐
16	空任务列表进入页面	显示空状态提示	[待填写]	☐

3.6 案例上传模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	案例上传
测试时间	[待填写]
功能描述	填写案例信息、上传现场图片、选择知识类型、提交审核或保存草稿
前提条件	用户已登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	填写完整案例信息（标题+描述+型号+标签）	表单填充正常	[待填写]	☐

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
2	选择知识类型为"事实型"	提示仅需管理员初审	[待填写]	☐
3	选择知识类型为"经验型"	提示需要两级审核（管理员+专家）	[待填写]	☐
4	上传一张图片	图片显示在预览列表中	[待填写]	☐
5	上传多张图片	所有图片显示在预览列表中	[待填写]	☐
6	上传非图片文件	上传被拒绝	[待填写]	☐
7	点击已上传图片的预览图标	弹窗放大查看图片	[待填写]	☐
8	删除已上传的某张图片	图片从预览列表移除	[待填写]	☐
9	点击"提交审核"	提示提交成功，跳转工作台	[待填写]	☐
10	点击"保存草稿"	提示保存成功，数据存到 localStorage	[待填写]	☐
11	下次进入页面	自动恢复上次保存的草稿	[待填写]	☐
12	标题和描述为空时提交	提示必填字段不能为空	[待填写]	☐
13	手动输入新设备型号	支持自由创建新型号	[待填写]	☐
14	手动输入新故障标签	支持自由创建新标签	[待填写]	☐

3.7 客服工单模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	客服工单
测试时间	[待填写]
功能描述	提交工单、查看工单列表、查看详情与回复、确认解决
前提条件	用户已登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	点击"提交工单"	弹出提交工单对话框	[待填写]	☐
2	填写标题和描述，点击确定	工单创建成功，自动生成工单号	[待填写]	☐
3	工单号格式	TK-YYYYMMDD-NNNN	[待填写]	☐
4	不同状态筛选按钮切换	列表按状态过滤	[待填写]	☐

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
5	点击工单行	进入工单详情页	[待填写]	☐
6	查看工单回复记录	按时间顺序显示回复链	[待填写]	☐
7	管理员回复后，工单状态变为"已回复"	出现"确认已解决"按钮	[待填写]	☐
8	点击"确认已解决"	工单状态变为"已解决"	[待填写]	☐
9	在个人工作台删除自己的工单	确认后工单及回复被删除	[待填写]	☐
10	空工单列表	显示空状态提示和提交入口	[待填写]	☐

3.8 个人工作台模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	个人工作台
测试时间	[待填写]
功能描述	聚合展示个人任务、上传、工单、AI反馈修正记录
前提条件	用户已登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入工作台	默认显示"我的任务"标签页	[待填写]	☐
2	切换到"我的上传"	显示提交的案例列表和审核状态	[待填写]	☐
3	切换到"客服工单"	显示我的工单列表	[待填写]	☐
4	切换到"修正记录"	显示AI反馈历史记录	[待填写]	☐
5	在搜索框输入关键词	当前标签页数据实时过滤	[待填写]	☐
6	切换到其他标签页	搜索词仍生效	[待填写]	☐
7	点击任务卡片	跳转到任务执行页	[待填写]	☐
8	点击工单卡片	跳转到工单详情页	[待填写]	☐
9	修正记录中查看反馈类型标签	有用=绿色，部分有用=橙色，无用=红色	[待填写]	☐
10	各标签页空数据	显示对应的空状态提示和快捷入口	[待填写]	☐

4 功能测试 —— 管理端

4.1 知识库管理模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	知识库管理
测试时间	[待填写]
功能描述	知识条目CRUD、PDF导入、版本管理、发布/归档/删除
前提条件	以管理员身份登录管理后台

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入知识库管理	显示所有知识条目列表	[待填写]	☐
2	关键词搜索	列表按标题和摘要过滤	[待填写]	☐
3	状态下拉筛选	列表按已发布/草稿/已归档过滤	[待填写]	☐
4	点击"新增知识"	跳转新增知识编辑页	[待填写]	☐
5	填写完整信息，点击"创建"	知识条目创建成功	[待填写]	☐
6	编辑知识后填写修改说明，点击保存	版本号自动递增，新版本记录生成	[待填写]	☐
7	点击"导入PDF"	弹出导入对话框	[待填写]	☐
8	选择PDF文件（≤50MB），点击导入	PDF解析成功，生成草稿条目	[待填写]	☐
9	选择超大PDF文件（>50MB）	提示文件过大	[待填写]	☐
10	选择非PDF文件	文件被过滤	[待填写]	☐
11	点击"更多→发布"（草稿条目）	状态变为"已发布"	[待填写]	☐
12	点击"更多→归档"	确认后状态变为"已归档"	[待填写]	☐
13	点击"更多→删除"	确认后条目及版本永久删除	[待填写]	☐
14	点击"更多→版本历史"	显示所有历史版本	[待填写]	☐
15	点击版本行的"回滚"按钮	生成新的大版本记录	[待填写]	☐

4.2 审核队列模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	案例审核队列

项目	内容
测试时间	[待填写]
功能描述	查看审核列表、审核详情、执行通过/驳回/通过含修改操作
前提条件	用户端已提交案例，以管理员或专家身份登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入审核队列	显示待审核案例列表	[待填写]	☐
2	切换状态筛选	列表按状态正确过滤	[待填写]	☐
3	点击案例行	进入审核详情页，显示完整内容和图片	[待填写]	☐
4	点击图片	可放大预览	[待填写]	☐
5	对事实型案例点击"通过"	审核成功，案例入库（案例状态变更+知识条目创建）	[待填写]	☐
6	对经验型案例（初审）点击"通过"	案例状态变为"待复审"	[待填写]	☐
7	以专家身份对"待复审"案例点击"通过"	案例入库	[待填写]	☐
8	点击"修改内容"展开编辑器	显示原始内容可编辑	[待填写]	☐
9	修改内容后点击"通过（含修改）"	使用修改后内容入库	[待填写]	☐
10	填写驳回原因，点击"驳回"	案例状态变为"已驳回"	[待填写]	☐
11	驳回原因为空时点击驳回	提示需填写驳回原因	[待填写]	☐
12	以一线人员身份访问审核页	被路由守卫拦截	[待填写]	☐
13	审核通过后验证知识条目	知识库中出现对应条目，来源=user_upload	[待填写]	☐
14	审核通过后验证向量库	AI对话检修模式可检索到该知识	[待填写]	☐

4.3 客服工单管理模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	客服工单管理
测试时间	[待填写]
功能描述	管理员/专家查看工单、回复工单、转知识条目、关闭/删除工单
前提条件	用户端已提交工单，以管理员或专家身份登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入工单管理列表	显示所有用户工单（管理员视角）	[待填写]	☐
2	状态筛选切换	列表按状态正确过滤	[待填写]	☐
3	点击工单行	进入详情页	[待填写]	☐
4	输入回复内容，点击"发送回复"	工单状态变更为"已回复"	[待填写]	☐
5	首次回复待处理工单	状态：PENDING→PROCESSING→REPLIED	[待填写]	☐
6	点击"转为知识条目"（已解决工单）	生成知识草稿	[待填写]	☐
7	对非已解决工单点击"转为知识条目"	提示"只有已解决或已关闭的工单才能转化"	[待填写]	☐
8	点击"关闭工单"	工单状态变为"已关闭"	[待填写]	☐
9	点击删除按钮确认	工单及回复被删除	[待填写]	☐

4.4 AI反馈管理模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	AI反馈管理
测试时间	[待填写]
功能描述	查看所有用户的AI反馈汇总、查看详情、转化为知识条目、删除反馈
前提条件	系统中有AI反馈记录，以管理员身份登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入AI反馈管理	显示所有AI反馈列表	[待填写]	☐
2	切换反馈类型筛选	列表按类型正确过滤	[待填写]	☐
3	点击"查看详情"	弹窗显示完整提问、回复、修正建议	[待填写]	☐
4	在详情弹窗点击"转化为知识条目"	确认后生成知识草稿，跳转编辑页	[待填写]	☐
5	点击"删除"确认	反馈标记被清除（消息本体保留）	[待填写]	☐
6	验证转化后的知识条目	来源显示为"AI反馈转化"	[待填写]	☐
7	验证转化后知识草稿可编辑发布	正常编辑→发布→用户端可检索	[待填写]	☐

4.5 用户管理模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	用户管理
测试时间	[待填写]
功能描述	查看用户列表、审核通过/启用/禁用用户、重置密码、删除用户
前提条件	以管理员身份登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入用户管理	显示所有注册用户列表	[待填写]	☐
2	点击待审核用户的"审核通过"	用户状态变为"正常"，可登录	[待填写]	☐
3	点击正常用户的"禁用"	用户状态变为"已禁用"，无法登录	[待填写]	☐
4	点击已禁用用户的"启用"	用户状态恢复为"正常"	[待填写]	☐
5	点击"重置密码"，输入新密码	用户密码更新为指定值	[待填写]	☐
6	点击非admin用户的"删除"	确认后用户被删除	[待填写]	☐
7	尝试删除admin用户	提示"不能删除超级管理员"	[待填写]	☐

4.6 设备型号与故障标签管理模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	设备型号与故障标签管理
测试时间	[待填写]
功能描述	管理设备型号字典和故障标签字典
前提条件	以管理员身份登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	切换到"设备型号"标签页	显示设备型号表格	[待填写]	☐
2	新增设备型号	型号创建成功	[待填写]	☐
3	编辑设备型号	修改信息保存成功	[待填写]	☐
4	归档设备型号	状态变为"已归档"	[待填写]	☐
5	删除被引用的设备型号	提示无法删除	[待填写]	☐
6	删除无引用的设备型号	删除成功	[待填写]	☐
7	切换到"故障标签"标签页	显示故障标签表格，含使用次数	[待填写]	☐
8	新增故障标签	标签创建成功	[待填写]	☐
9	编辑故障标签名称	关联条目标签同步更新	[待填写]	☐
10	删除被引用的故障标签	提示无法删除	[待填写]	☐

4.7 作业模板管理模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	作业模板管理
测试时间	[待填写]
功能描述	新增/编辑/删除模板，编辑模板步骤和合规校验项
前提条件	以管理员身份登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入模板管理	显示所有检修流程模板列表	[待填写]	☐

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
2	点击"新增模板"	弹出模板基本信息编辑对话框	[待填写]	☐
3	填写名称/等级/设备型号，保存	模板创建成功	[待填写]	☐
4	点击"步骤"按钮	弹出步骤编辑器，显示模板步骤列表	[待填写]	☐
5	点击"+ 添加步骤"	新增一条空白步骤	[待填写]	☐
6	填写步骤的各个字段	阶段、标题、说明、合规校验项正常输入	[待填写]	☐
7	点击"+"添加合规校验项	弹出输入框，输入后添加为标签	[待填写]	☐
8	点击合规标签的关闭按钮	该项被删除	[待填写]	☐
9	点击步骤的删除按钮	该步骤被移除，序号重排	[待填写]	☐
10	点击"保存步骤"	步骤保存成功，列表刷新	[待填写]	☐
11	编辑已创建的模板	修改信息并保存，版本号递增	[待填写]	☐
12	删除模板	确认后模板被删除	[待填写]	☐

4.8 模型配置模块

(1) 测试信息

项目	内容
测试人员	[待填写]
功能名称	大模型配置管理
测试时间	[待填写]
功能描述	动态配置大模型API Key、测试连通性、激活/切换模型
前提条件	以管理员身份登录

(2) 测试用例与结果

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
1	进入模型配置	显示全部配置列表	[待填写]	☐
2	点击"新增配置"	弹出配置表单	[待填写]	☐
3	填写完整配置并保存	配置保存成功	[待填写]	☐
4	点击"测试"按钮	返回连通性测试结果	[待填写]	☐
5	对Embedding模型点击"测试"	使用/embeddings端点测试	[待填写]	☐
6	测试时使用错误的API Key	返回连接失败错误信息	[待填写]	☐
7	点击"激活"按钮	该配置激活，同类型其他配置自动停用	[待填写]	☐
8	文本/视觉/向量模型各激活一个	三个配置同时激活，不冲突	[待填写]	☐

序号	输入/动作	期望的输出/响应	实际情况	结论
9	尝试删除已激活的配置	提示不能删除	[待填写]	☐
10	删除未激活的配置	配置被删除	[待填写]	☐
11	API Key显示	列表中仅显示后4位，其余脱敏	[待填写]	☐

5 接口测试

5.1 认证接口测试

表5-1 认证接口测试用例

序号	接口	方法	请求参数	期望状态码	实际状态码	结论
1	/api/v1/auth/register	POST	{username, password, name, employee_id, team}	201	[待填写]	☐
2	/api/v1/auth/register	POST	重复username	409	[待填写]	☐
3	/api/v1/auth/login	POST	正确admin凭据	200, 返回token+user	[待填写]	☐
4	/api/v1/auth/login	POST	错误密码	401	[待填写]	☐
5	/api/v1/auth/login	POST	待审核账号	403	[待填写]	☐
6	/api/v1/auth/me	GET	有效token	200, 返回用户信息	[待填写]	☐
7	/api/v1/auth/me	GET	无效/过期token	401	[待填写]	☐
8	/api/v1/auth/users	GET	admin token	200, 返回用户列表	[待填写]	☐
9	/api/v1/auth/users/{id}/status	PUT	status=active	200	[待填写]	☐

序号	接口	方法	请求参数	期望状态码	实际状态码	结论
					写]	
10	/api/v1/auth/users/{id}/reset-password	POST	{new_password}	200	[待填写]	☐

5.2 知识库接口测试

表5-2 知识库接口测试用例

序号	接口	方法	请求参数	期望状态码	实际状态码	结论
1	/api/v1/knowledge/	GET	page=1, status=published	200, 返回分页列表	[待填写]	☐
2	/api/v1/knowledge/	GET	keyword="电机"	200, 返回匹配结果	[待填写]	☐
3	/api/v1/knowledge/tags	GET	—	200, 返回设备和标签列表	[待填写]	☐
4	/api/v1/knowledge/{id}	GET	存在的id	200, 返回详情	[待填写]	☐
5	/api/v1/knowledge/{id}	GET	不存在的id	404	[待填写]	☐
6	/api/v1/knowledge/	POST	完整知识数据	201	[待填写]	☐
7	/api/v1/knowledge/{id}	PUT	修改后的数据	200, 版本递增	[待填写]	☐
8	/api/v1/knowledge/{id}/publish	POST	草稿条目id	200	[待填写]	☐
9	/api/v1/knowledge/{id}/archive	PUT	已发布条目id	200	[待填写]	☐
10	/api/v1/knowledge/{id}/delete	POST	条目id	200	[待填写]	☐

5.3 AI对话接口测试

表5-3 AI对话接口测试用例

序号	接口	方法	请求参数	期望状态码	实际状态码	结论
1	/api/v1/conversations	POST	—	200, 返回新对话id	[待填写]	☐
2	/api/v1/conversations	GET	—	200, 返回我的对话列表	[待填写]	☐
3	/api/v1/conversations/{id}	GET	我的对话id	200, 含消息历史	[待填写]	☐
4	/api/v1/conversations/{id}	GET	他人的对话id	404	[待填写]	☐
5	/api/v1/chat	POST	message + conversation_id + chat_mode=rag	200, 返回AI结构化回复	[待填写]	☐
6	/api/v1/chat	POST	message + conversation_id + chat_mode=casual	200, 返回AI对话回复	[待填写]	☐
7	/api/v1/chat	POST	含图片（千问VL模式）	200	[待填写]	☐
8	/api/v1/conversations/{id}/feedback	POST	{feedback:"useful"}	200	[待填写]	☐
9	/api/v1/conversations/{id}/feedback	POST	{feedback:"useless", comment:"xxx"}	200	[待填写]	☐
10	/api/v1/conversations/{id}/delete	POST	我的对话id	200	[待填写]	☐

5.4 审核接口测试

表5-4 审核接口测试用例

序号	接口	方法	请求参数	期望状态码	实际状态码	结论
1	/api/v1/review/	GET	page=1, review_status=pending_initial	200	[待填写]	☐
2	/api/v1/review/{id}	GET	存在的案例id	200	[待填写]	☐
3	/api/v1/review/{id}/action	POST	{action:"approve"}	200, 入库成功	[待填写]	☐
4	/api/v1/review/{id}/action	POST	{action:"reject", reject_reason:"xxx"}	200	[待填写]	☐
5	/api/v1/review/{id}/action	POST	{action:"approve_edited", content:"修改后"}	200	[待填写]	☐
6	/api/v1/review/{id}/action	POST	以一线人员身份操作	403	[待填写]	☐

5.5 工单接口测试

表5-5 工单接口测试用例

序号	接口	方法	请求参数	期望状态码	实际状态码	结论
1	/api/v1/tickets/	POST	{title, description}	201, 返回工单号	[待填写]	☐
2	/api/v1/tickets/	GET	—	200, 返回我的工单	[待填写]	☐
3	/api/v1/tickets/{id}	GET	我的工单id	200	[待填写]	☐
4	/api/v1/tickets/{id}	GET	他人的工单id（一线人员）	403	[待填写]	☐
5	/api/v1/tickets/{id}/reply	POST	{content:"回复内容"} (admin)	200	[待填写]	☐
6	/api/v1/tickets/{id}/status	PUT	{status:"resolved"} (提交者)	200	[待填写]	☐
7	/api/v1/tickets/{id}/to-knowledge	POST	已解决的工单id	200, 返回知识条目id	[待填写]	☐
8	/api/v1/tickets/{id}/delete	POST	我的工单id	200	[待填写]	☐

6 安全测试

6.1 身份认证安全

表6-1 身份认证安全测试

序号	测试项	测试方法	期望结果	实际结果	结论
1	无token访问受保护接口	不携带Authorization请求头	返回401	[待填写]	☐
2	伪造token访问	携带随机字符串作为token	返回401	[待填写]	☐
3	过期token访问	使用超时的token	返回401	[待填写]	☐
4	密码不可逆存储	检查数据库中hashed_password字段	bcrypt哈希值，非明文	[待填写]	☐
5	token不含敏感信息	解码JWT payload	仅含sub(user_id)和role	[待填写]	☐
6	退出登录后token失效	退出后使用旧token请求	前端清除token，后端返回401	[待填写]	☐

6.2 权限控制安全

表6-2 权限控制安全测试

序号	测试项	测试方法	期望结果	实际结果	结论
1	一线人员访问管理端	worker身份请求/admin/*	路由守卫拦截，跳转403	[待填写]	☐
2	一线人员请求管理API	worker身份请求用户管理、知识CRUD等	返回403	[待填写]	☐
3	用户访问他人对话	请求不属于自己的conversation/{id}	返回404	[待填写]	☐
4	用户访问他人工单	worker请求不属于自己的ticket/{id}	返回403	[待填写]	☐
5	专家访问管理员专 有功能	expert请求用户管理、模型配置等	返回403	[待填写]	☐

6.3 数据安全

表6-3 数据安全测试

序号	测试项	测试方法	期望结果	实际结果	结论
1	SQL注入测试	在搜索框中输入 ' ; DROP TABLE users; --	无影响，查询正常执行	[待填写]	☐
2	XSS测试	在案例内容中输入<script>alert(1)</script>	前端正确转义，不执行脚本	[待填写]	☐
3	文件上传类型限制	上传.exe等非允许类型	上传被拒绝	[待填写]	☐
4	文件上传大小限制	上传超大文件	返回413或限制提示	[待填写]	☐
5	API Key脱敏展示	查看模型配置列表	API Key仅显示后4位	[待填写]	☐

7 性能测试

7.1 并发请求测试

表7-1 并发请求测试

序号	测试场景	并发数	请求接口	期望指标	实际结果	结论
1	知识列表查询	10	GET /api/v1/knowledge/	全部200, 平均<500ms	[待填写]	☐
2	知识详情查询	10	GET /api/v1/knowledge/{id}	全部200, 平均<300ms	[待填写]	☐
3	用户登录	5	POST /api/v1/auth/login	全部200, 平均<500ms	[待填写]	☐
4	AI对话（检修模式）	3	POST /api/v1/chat	全部200, 平均<15s	[待填写]	☐
5	工单列表查询	10	GET /api/v1/tickets/	全部200, 平均<300ms	[待填写]	☐

7.2 AI对话响应时间

表7-2 AI对话响应时间测试

序号	测试场景	对话模式	问题长度	期望响应时间	实际响应时间	结论
1	简单检修问题	rag	~20字	<10s	[待填写]	☐
2	复杂检修问题	rag	~100字	<20s	[待填写]	☐
3	图片分析（含图片上传）	rag+image	~20字+图片	<20s	[待填写]	☐

序号	测试场景	对话模式	问题长度	期望响应时间	实际响应时间	结论
4	闲聊简单问答	casual	~20字	<5s	[待填写]	☐
5	闲聊长问答	casual	~100字	<10s	[待填写]	☐

7.3 数据库写入性能

表7-3 数据库写入性能测试

序号	测试场景	操作	数据量	期望耗时	实际耗时	结论
1	新增知识条目	INSERT	正文~5000字	<500ms	[待填写]	☐
2	审核通过入库	INSERT+向量化	正文~3000字+图片	<3s	[待填写]	☐
3	PDF导入	INSERT多条+向量化	10页PDF	<30s	[待填写]	☐
4	提交反馈	UPDATE	单条	<200ms	[待填写]	☐
5	工单转化	INSERT+聚合内容	描述+3条回复	<1s	[待填写]	☐

8 测试总结

8.1 测试执行概况

表8-1 测试执行概况

项目	内容
测试版本	V0.1.0
测试周期	[待填写]
测试人员	[待填写]
测试环境	Windows 11 + Python 3.13 + Chrome 120
功能测试用例总数	[待填写]
接口测试用例总数	50
安全测试用例总数	16
性能测试用例总数	15

8.2 缺陷统计

表8-2 缺陷统计表

严重级别	描述	数量	已修复	未修复	修复率
P0-致命	系统崩溃、数据丢失、安全漏洞	[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]
P1-严重	核心功能不可用、数据错误	[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]

严重级别	描述	数量	已修复	未修复	修复率
P2-一般	非核心功能异常、体验问题	[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]
P3-轻微	UI瑕疵、文案问题	[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]
合计		[待填写]	[待填写]	[待填写]	[待填写]

8.3 测试结论

(1) 功能完整性

[待填写：总结功能测试覆盖情况和通过率]

(2) 接口稳定性

[待填写：总结API接口测试结果，列出已知问题]

(3) 安全性评估

[待填写：总结安全测试发现及风险评估]

(4) 性能评估

[待填写：总结性能测试结果，评估是否满足生产环境要求]

(5) 遗留问题与建议

[待填写：列出已知但未修复的问题，给出后续改进建议]

(6) 总体结论

[待填写：给出系统是否满足发布条件的总体结论]

文档版本：V1.0 | 编制日期：2026-06-18 | 编制人：汇智海洋项目组

© 2026 汇智海洋 · 设备检修知识检索与作业系统